

定义 4.3.7 对于任意的 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, 令

$$\hat{f}(t) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-it \cdot x} dx, \quad (4.3.23)$$

其中 $t \cdot x = \sum_{i=1}^n t_i x_i$, 称 $\hat{f}$ 是 f 的 Fourier 变换. 有时记 $\mathcal{F}: f \rightarrow \hat{f}$, 于是 $\mathcal{F}f = \hat{f}$. $\mathcal{F}$ 是线性映射, 即 $\mathcal{F}(\alpha f_1 + \beta f_2) = \alpha \mathcal{F}f_1 + \beta \mathcal{F}f_2$.

当 f 是实值函数时, 它的 Fourier 变换是复值函数. 变量 t 称为变量 x 的对偶变量. 引入记号, 对于 $t \in \mathbb{R}^n$,

$$e_t(x) \stackrel{\text{def}}{=} e^{it \cdot x}. \quad (4.3.24)$$

于是

$$\hat{f}(t) = f * e_t(0) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e_{-t}(x) dx. \quad (4.3.25)$$

设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$. 由于 $|e_t(x)| = 1$, $|f(x) e_{-t}(x)| \leq |f(x)|$, 显然有

$$|\hat{f}(t)| \leq \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \|f\|_1, \quad (4.3.26)$$

并且在积分号下取极限, 可得 $\hat{f}$ 是 t 的连续函数. 于是它的 Fourier 变换 $\hat{f}$ 是有界连续函数.

对于多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 记

$$D_\alpha = i^{-|\alpha|} D^\alpha = \left(\frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{1}{i} \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^{\alpha_n}. \quad (4.3.27)$$

则

$$D_\alpha e_t = t^\alpha e_t, \quad (4.3.28)$$

其中 $t^\alpha = t_1^{\alpha_1} t_2^{\alpha_2} \cdots t_n^{\alpha_n}$. 若 P 是复多项式

$$P(\xi) = \sum c_\alpha \xi^\alpha = \sum c_\alpha \xi_1^{\alpha_1} \xi_2^{\alpha_2} \cdots \xi_n^{\alpha_n}. \quad (4.3.29)$$

记

$$P(D) = \sum c_\alpha D_\alpha, \quad P(-D) = \sum (-1)^{|\alpha|} c_\alpha D_\alpha. \quad (4.3.30)$$

则

$$P(D) e_t = P(t) e_t. \quad (4.3.31)$$